통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 기본 · 해설편

[기본] 1 정답 ④

Step 1. A의 홀전자 수가 3이고 후보(O, F, N, P, S, Cl) 중 홀전자 3개를 갖는 원소는 N($2p^3$)과 P($3p^3$)입니다.

Step 2. D는 A와 같은 족이고 전자 수가 A보다 8 크므로, A와 D는 15족의 N(7개)과 P(15개) 관계입니다. 정리하면 A=N, D=P입니다.

Step 3. A와 B는 같은 주기(2주기), A의 홀전자(3)가 B보다 2 큼 → B의 홀전자는 1. 2주기에서 홀전자 1개는 F입니다. ∴ B=F.

Step 4. C의 원자가 전자 7, A(N)와 다른 족 → 17족 중 F는 이미 B. 따라서 C=Cl.

Step 5. ㄱ 옳음(A=N). ㄴ B(F, 2주기)와 C(Cl, 3주기)는 다른 주기 → 틀림. ㄷ D=P(3주기)가 A=N(2주기)보다 원자 반지름 큼 → 옳음.

정답근거 홀전자 수와 족·주기 조건으로 A=N, B=F, C=Cl, D=P 확정. **오답분석** ㄴ은 같은 17족(F, Cl)이라 '같은 족'을 '같은 주기'로 착각하게 만드는 함정. **연관개념** 홀전자 수·주기율표 위치. **메타인지** '홀전자 수'는 p오비탈의 반채움까지 고려해 세야 합니다.

[기본] 2 정답 ③

Step 1. (가) 빅뱅 핵합성에서는 H와 He가 약 3:1(질량비)로 생성됩니다. ㄱ 옳음.

Step 2. Fe보다 무거운 원소는 융합만으로 만들어지지 않고 초신성 폭발의 급격한 중성자 포획 등으로 생성됩니다. ㄴ 옳음.

Step 3. 주계열성 내부에서는 수소 핵융합으로 He가 생성되며, 무거운 별에서는 이후 He융합 등으로 C, O까지 만들어집니다. '헬륨보다 무거운 원소가 전혀 만들어지지 않는다'는 지나친 단정이므로 ㄷ 틀림.

정답근거 H:He ≈ 3:1, 철보다 무거운 원소는 초신성. **오답분석** ㄷ은 '주계열성=수소융합만'이라는 부분지식으로 유도한 함정. **연관개념** 별의 진화와 원소 합성. **메타인지** '주로/전혀' 같은 극단 표현을 검증하세요.

[기본] 3 정답 ③

Step 1. Z^-는 질량수 19, 중성자 10 → 양성자 9 = F. Z=F, F^-는 Ne 배치. 조건 일치.

Step 2. Ne 배치를 갖는 X^+는 Na^+(양성자 11), Y^{2-}는 O^{2-}(양성자 8). Y^{2-} 양성자(8)가 X^+(11)보다 3 작음 → 조건 만족. ∴ X=Na, Y=O.

Step 3. ㄱ 옳음(X=Na). ㄴ 등전자 이온에서 양성자 수가 작을수록 반지름이 큼 → O^{2-}(8) > Na^+(11), 옳음. ㄷ X(Na)와 Z(F) 결합=NaF는 이온 결합 물질 → 틀림.

정답근거 등전자 관계로 X=Na, Y=O, Z=F 확정. **오답분석** ㄷ은 금속(Na)+비금속(F)=이온 결합인데 공유 결합으로 착각하게 하는 함정. **연관개념** 등전자 이온 반지름 비교. **메타인지** 등전자종은 양성자 수만 비교하면 됩니다.

[기본] 4 정답 ⑤

Step 1. 위치 조건으로 ㉠=Li(2주기 1족), ㉡=Ne(2주기 18족), ㉢=Na(3주기 1족), ㉣=F(2주기 17족)로 확정됩니다.

Step 2. ㄱ: 원자가 전자 수는 ㉣(F, 17족)이 7, ㉠(Li, 1족)이 1 → ㉣이 많음. 옳음.

Step 3. ㄴ: ㉢(Na, 금속 1족)과 ㉣(F, 비금속 17족)은 NaF를 이루는 전형적 이온 결합 → 옳음.

Step 4. ㄷ: ㉡=Ne은 18족 비활성 기체로 화학적으로 매우 안정하여 반응성이 작음 → 옳음.

Step 5. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다.

정답근거 ㉠=Li, ㉡=Ne, ㉢=Na, ㉣=F로 확정되어 세 보기 모두 성립. **오답분석** 위치와 원소를 잘못 대응하면 원자가 전자 수·결합 판정이 어긋나는 함정. **연관개념** 주기율표 위치와 원자가 전자·이온 결합·비활성 기체의 안정성. **메타인지** 각 원소의 주기·족 위치를 먼저 확정한 뒤 보기를 하나씩 판정하세요.

[기본] 5 정답 ③

Step 1. (가)는 고체 전도성 없음, 액체 전도성 있음 → 이온 결합 물질의 특징입니다. NaCl은 고체에서 이온이 고정되어 전도 못하고, 용융 시 전도하므로 (가)로 가능. ㄱ 옳음.

Step 2. (다)는 고체·액체 모두 전도성 있음 → 금속 또는 흑연(자유전자). 흑연은 고체에서 전기 전도성을 보이므로 (다)로 가능. ㄴ 옳음.

Step 3. (나)는 공유 결합, 고체·액체 모두 전도성 없음 → 전형적 분자성/공유 결정. 금속 결합은 존재하지 않음. ㄷ 틀림.

정답근거 전도성 표로 (가)=이온성, (나)=공유성, (다)=흑연/금속형 확정. **오답분석** ㄷ은 (나)가 공유 결합인데 금속 결합을 끼워넣은 함정. **연관개념** 상태별 전기 전도성과 결합 종류. **메타인지** 흑연은 공유 결정이면서 고체 전도성을 갖는 예외임을 기억하세요.

[기본] 6 정답 ⑤

Step 1. ㄱ: Be는 $2s^2$의 안정한 채워진 껍질, B는 $2p^1$의 전자를 떼므로 IE가 Be > B. 옳음.

Step 2. ㄴ: N은 $2p^3$(반채움 안정), O는 $2p^4$로 짝지은 전자의 반발로 떼기 쉬움 → N > O. 옳음.

Step 3. ㄷ: Na는 3주기로 최외각 전자가 더 바깥 껍질에 있어 유효 핵전하 대비 껍질 수 증가로 IE가 Li보다 작음. 주된 이유는 껍질 수 증가에 따른 거리·가림 효과이며 유효 핵전하가 상대적으로 작게 작용 → 옳음.

정답근거 Be>B, N>O 예외와 Na
오답분석 세 보기 모두 표준 예외·경향으로 옳아 '하나쯤 틀리겠지'라는 심리를 이용. 연관개념 오비탈 안정성과 이온화 에너지 예외. 메타인지 같은 족에서 주기가 커지면 IE 감소는 껍질 수 증가가 핵심입니다.

[기본] 7 정답 ⑤

Step 1. ㄱ: Cl(원자번호 17)은 전자 1개를 얻어 Cl^-(전자 18개)가 되며 이는 Ar 배치와 같음 → 옳음.

Step 2. ㄴ: $MgCl_2$에서 Mg^{2+} : Cl^- = 1 : 2 → 옳음.

Step 3. ㄷ: 이온 결합 화합물은 고체에서는 이온이 고정되어 전도성이 없지만, 액체(용융) 상태에서는 이온이 자유롭게 이동하여 전기 전도성이 있음 → 옳음.

Step 4. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다.

정답근거 Cl^-=Ar 배치, 개수비 1:2, 용융 상태 전도성으로 세 보기 모두 성립. **오답분석** 고체 상태 전도성과 용융 상태 전도성을 혼동하면 ㄷ을 틀리게 판정하는 함정. **연관개념** 이온의 전자 배치·이온 결합 화합물의 상태별 전기 전도성. **메타인지** 이온 결합 물질은 '고체=비전도, 용융·수용액=전도'를 구분해 기억하세요.

[기본] 8 정답 ⑤

Step 1. (가)=H_2O: 원자 3개, O–H 단일 결합 2개(공유 전자쌍 2)이므로 조건 일치. ㄱ은 단일 결합만 존재 → 옳음.

Step 2. (나)=NH_3: 원자 4개, N–H 단일 결합 3개(공유 전자쌍 3)로 조건 일치. 중심 원자 N은 결합에 6개(3쌍)를 쓰고 나머지 2개가 비공유 전자쌍 1개를 이룸. ㄴ 옳음.

Step 3. (다)=N_2: 원자 2개, N≡N 삼중 결합(공유 전자쌍 3)으로 조건 일치. ㄷ 옳음.

Step 4. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다.

정답근거 원자 수·공유 전자쌍 수로 (가)=H_2O, (나)=NH_3, (다)=N_2 확정, 세 보기 모두 성립. **오답분석** N_2의 결합을 이중 결합으로 오판하면 ㄷ을 놓치는 함정. **연관개념** 공유 전자쌍 수와 결합 차수·비공유 전자쌍.
메타인지 공유 전자쌍 수와 원자 수를 함께 이용해 분자 구조를 특정하세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.